

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА**



**Технології обробки сигналів і зображень
Л.Р. №1: ВИКОНАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ НАД
СИГНАЛАМИ В СИСТЕМІ SCILAB**

Виконав:
студент групи КІ-402
Радевич-Винницький Ярослав

Перевірив:
викладач
Волошин Микола

Мета роботи: Виконати операції над матрицями та векторами в системі SCILAB. Здобути навички роботи в даному середовищі.

Завдання:

17	Задати квадратну матрицю A порядку n. Знайти матрицю $A*B$, при чому елементи матриці B визначити за формулою: $b_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{i+j-1}, \text{при } i < j \\ 0, \text{при } i = j \\ -\frac{1}{i+j-1}, \text{при } i > j \end{cases}$, $(i, j = 1, \dots, n)$.
----	--

Результат ознайомлення з демонстраційною програмою:

Виходячи з поставленого завдання та можливостей системи Scilab, для вводу даних з клавіатури оберемо функцію «input», яка дозволить в інтерактивному режимі задати розмірність матриці A . Далі, використаємо можливість діалогу для вибору способу задання елементів матриці A . Для цього найдоцільніше скористатися оператором «select», який забезпечить порівняння введеного символу з еталоном та виконання відповідних дій. Так, якщо на запитання про введення матриці за допомогою випадкового заповнення, буде дано ствердну відповідь (символ «Y» або «y»), то відбудеться виклик вбудованої функції «rand». Якщо ж відповідь буде негативна (символ «n»), то користувач отримає можливість ввести елементи матриці з клавіатури за правилами Scilab (в квадратних дужках, розділяючи рядки знаком «;», а стовпці – «,»). Якщо ж введена відповідь буде інакшою, то виведеться повідомлення про помилку і програма завершиться. Для утворення матриці A згідно з заданими умовами, використаємо матричні операції Scilab. Елементи матриці A обчислюються за формулою, яка залежить від індексів i та j . Для цього створимо матриці індексів i та j , а потім обчислимо значення елементів матриці A за допомогою операцій над матрицями. Діагональні елементи матриці A будуть нульовими, а елементи вище та нижче діагоналі будуть обчислені відповідно до заданих формул. На завершальному етапі слід знайти матрицю $A * B$, де B — це інша матриця, яка може бути задана або введена користувачем. Для

цього досить записати задану формулу множення матриць так, ніби працюємо зі скалярними значеннями, а Scilab забезпечить коректний обрахунок шуканої матриці. Для відображення результатів на екрані використовуємо функцію «disp». Наприклад, команда «disp(A)» приведе до виводу значення матриці A у вигляді: <значення A>. Для очищення пам'яті на початку програми слід скористатися командою «clear», а для очищення командного вікна — командою «clc».

Тексти програм:

Скрипт:

```
// Очищення пам'яті та командного вікна
clear;
clc;

// Введення порядку матриці з клавіатури
n = input("Введіть порядок матриці n: ");

// Вибір способу заповнення матриці A
choice = input("Бажаєте ввести матрицю A вручну (y/n)? ", "string");
select choice
case 'y' then
    disp("Введіть елементи матриці A (розділяйте рядки знаком ;, а стовпці - пробілом або комою):");
    A = input("A = ");
case 'n' then
    // Створення матриці A згідно з умовами завдання
    i = (1:n)' * ones(1, n); // Створення матриці індексів i
    j = ones(n, 1) * (1:n); // Створення матриці індексів j

    A = 1 ./ (i + j - 1); // Обчислення значень для всіх елементів
    A(i == j) = 0; // Задання нулів на діагоналі
    A(i > j) = -A(i > j); // Зміна знаку для елементів нижче діагоналі
else
    disp("Невірний вибір. Програма завершена.");
    abort; // Завершення програми у разі помилки
end

// Вибір способу заповнення матриці B
choice = input("Бажаєте ввести матрицю B вручну (Y/N)? ", "string");
select choice
case 'y' then
    disp("Введіть елементи матриці B (розділяйте рядки знаком ;, а стовпці - пробілом або комою):");
    B = input("B = ");
case 'n' then
    // Створення матриці B з випадковими значеннями
    B = rand(n, n);
```

```

else
    disp("Невірний вибір. Програма завершена.");
    abort; // Завершення програми у разі помилки
end

```

// Обчислення результату множення

```
result = A * B;
```

// Виведення результатів

```

disp("Матриця A:");
disp(A);
disp("Матриця B:");
disp(B);
disp("Результат множення A * B:");
disp(result);

```

Функція:

```
function result=lab1(n)
```

```
clc;
```

// Введення порядку матриці з клавіатури

```
n = input("Введіть порядок матриці n: ");
```

// Вибір способу заповнення матриці A

```
choice = input("Бажаєте ввести матрицю A вручну (y/n)? ", "string");
```

```
select choice
```

```
case 'y' then
```

```
    disp("Введіть елементи матриці A (розділяйте рядки знаком ;, а стовпці - пробілом або комою);");
```

```
    A = input("A = ");
```

```
case 'n' then
```

// Створення матриці A згідно з умовами завдання

```
i = (1:n) * ones(1, n); // Створення матриці індексів i
```

```
j = ones(n, 1) * (1:n); // Створення матриці індексів j
```

```
A = 1 ./ (i + j - 1); // Обчислення значень для всіх елементів
```

```
A(i == j) = 0; // Задання нулів на діагоналі
```

```
A(i > j) = -A(i > j); // Зміна знаку для елементів нижче діагоналі
```

```
else
```

```
    disp("Невірний вибір. Програма завершена.");
```

```
    abort; // Завершення програми у разі помилки
```

```
end
```

// Вибір способу заповнення матриці B

```
choice = input("Бажаєте ввести матрицю B вручну (Y/N)? ", "string");
```

```
select choice
```

```
case 'y' then
```

```
    disp("Введіть елементи матриці B (розділяйте рядки знаком ;, а стовпці - пробілом або комою);");
```

```
    B = input("B = ");
```

```

case 'n' then
    // Створення матриці B з випадковими значеннями
    B = rand(n, n);
else
    disp("Невірний вибір. Програма завершена.");
    abort; // Завершення програми у разі помилки
end

// Обчислення результату множення
result = A * B;

// Виведення результатів
disp("Матриця A:");
disp(A);
disp("Матриця B:");
disp(B);
disp("Результат множення A * B:");
disp(result);
endfunction

```

Висновки: у ході даної лабораторної роботи відбулося ознайомлення з можливостями програмного середовища SCILAB, освоєно основні програмні конструкції та продемонстровані засоби графічного та неграфічного відображення інформації. Крім того, виконано поставлене індивідуальне завдання, що закріпило набуті навички на практиці. Освоєно створення власних скриптів та функцій і визначено відмінності між ними.